2027 年张宇考研数学预测 8 套卷

数学一 · 第 1 套 · 解答题

一、解答题：第 17～22 题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）

求函数 $f(x,y)=(y-x)(y-x^2)$ 的极值。

18.（本题满分 12 分）

已知函数 $g(x)$ 连续，$g(0)=0$，设 $f(x)=\int_0^x g(x^2t)\,\mathrm{d}t$，求 $f'(x)$ 的表达式，并判断 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性。

19.（本题满分 12 分）

若曲线 $y=f(x)$ 的切线斜率在 $[a,b]$ 上单调递增，证明曲线 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是凹的。

20.（本题满分 12 分）

若对第一卦限内任一有向闭曲面 Σ 恒有

$$\oiint_{\Sigma} x^2 z\varphi(y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + 2xz\varphi'(y)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x - xz^2\mathrm{e}^y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0,$$

其中 $\varphi(y)$ 具有二阶连续导数，$\varphi(\pi)=\varphi'(\pi)=\dfrac{\mathrm{e}^{\pi}-1}{2}$，求 $\varphi(y)$。

21.（本题满分 12 分）

设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}2\\2\\-1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}-1\\-3\\2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}0\\-4\\3\end{pmatrix}$，并记 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&-1&0\\2&-3&-4\\-1&2&3\end{pmatrix}$。

（1） 求 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的一个极大线性无关组；

（2） 求 $\boldsymbol{A}^n$ $(n>2)$。

22.（本题满分 12 分）

设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=k\}=\dfrac{1}{2^{k+1}}+\dfrac{a}{3^k}$，$k=1,2,\cdots$。

（1） 求 a 的值；

（2） 求 X 的数学期望 EX 与方差 DX；

（3） 比较 $E(X\mid X>1)$ 与 $E(X\mid X>2)$ 的大小，并说明理由。